

# [기획안] 영어 원서 PDF 레이아웃 보존 및 한국어 재구성 서비스

마감임박 팀. 송성준 양경학 정성윤 진민재

## 1. 어떤 문제를 해결할 것인가?

이공계 대학생 및 연구자들은 영어 원서로 전공 수업을 수강하며 학습 내용 자체보다 자료 정리에 더 많은 시간을 할애하는 실질적인 어려움을 겪고 있습니다. 기존의 DeepL, ChatGPT, 일반 OCR 등의 도구들은 주로 텍스트 위주의 처리에 국한되어 있습니다. 이로 인해 복잡한 수식과 표, 그래프가 혼재된 전공 도서의 레이아웃이 훼손되거나, 대용량 PDF 처리 시 시스템이 다운되는 한계를 보입니다. 더욱이 챗터별로 전문 용어의 번역이 달라지는 일관성 결여 문제는 학습의 혼선을 가중시킵니다. 본 서비스는 이러한 소모적인 수동 자료 정리 과정을 전면 자동화하여, **대용량의 원서 스캔본이나 복수의 PDF·PPT 파일을 입력하면 원본의 파일 구조와 레이아웃을 온전히 유지한 완벽한 번역본(PDF/Word)을 제공하는** 것을 궁극적인 목표로 합니다. 결과적으로 본 서비스는 학생들의 번역 및 자료 정리 시간을 아껴주어 학습시간을 확보할 수 있도록 돕고, 학기 전반에 걸쳐 지속적으로 활용할 수 있는 개인 맞춤형 전공 지식 베이스를 구축하는 데 기여할 것입니다.

## 2. 그 문제를 어떻게 해결할 것인가?

본 서비스의 핵심 파이프라인은 객체 인식부터 자동화 워크플로우까지 유기적으로 연결됩니다. 먼저 페이지 내 텍스트와 이미지, 표, 수식을 객체 단위로 분해하여 위치 메타데이터를 추출합니다. 이후 추출된 요소들은 전체 시스템 흐름을 제어하는 n8n을 통해 지능형 라우팅을 거치게 됩니다. 텍스트는 문맥에 맞춰 번역되며, 이미지와 피규어 등은 지정된 클라우드 드라이브에 자동 업로드 및 내부 인덱싱되어 해당 위치로의 재조립을 대기합니다. 특히 원문의 정보 손실을 방지하기 위해 수식은 LaTeX 형식을, 표는 HTML 구조를 유지한 채 내용만 번역합니다. 더불어 문서 전체에서 주요 키워드를 선추출해 사용자가 검토하는 2-Pass 방식을 도입하여 일관된 번역어를 강제 적용합니다. 이번 해커톤 데모에서는 이러한 기술적 파이프라인의 효용성을 직관적으로 검증하기 위해, 최종 파일 렌더링 전 단계로서 챗터별 번역 결과를 즉시 확인하고 사용자가 필기를 연계할 수 있는 노션(Notion) 페이지 자동 생성 방식으로 시연을 진행합니다.

## 3. 왜 Upstage 제품으로 해결 가능한가?

고도화된 문서 재구성은 Upstage API를 통해 구체화됩니다. 서비스의 중추 역할을 하는 **Upstage Document Parse**는 단순 문자 인식을 넘어 요소별 메타데이터를 제공함으로써 원문과 동일한 시각적 구조를 재현하는 기술적 기반이 됩니다. 일반 OCR이 파악하지 못하는 복잡한 수식과 데이터 구조를 보존할 뿐만 아니라, 저품질 스캔본에서도 높은 인식률을 보장합니다. 여기에 전문 지식 맥락에 대한 이해도가 높은 **Solar LLM**을 결합하여 번역의 품질을 확보하고, Upstage의 **Extractor** 기능을 활용해 문서 전체에서 고정적으로 사용할 전문 용어 키워드를 자동 추출함으로써 일관된 번역을 보장하는 완벽한 용어 사전을 구축합니다. 제한된 해커톤 기간 내에 이러한 고도화된 기능들을 효율적으로 데모로 완성하기 위해, 처리 성능과 파이프라인의 유연성을 모두 확보할 수 있는 n8n의 모듈화된 제어 능력을 적극 활용할 예정입니다. 이를 통해 강력한 Upstage API를 바탕으로 추출, 번역, 스토리지 업로드, 페이지 생성이라는 일련의 파이프라인을 안정적으로 구축할 수 있을 것입니다.